অধ্যায় ৬: জীবমণ্ডল (BIOSPHERE)

১. জীববৈচিত্র্য পৃথিবীতে জীবের জিনগত, প্রজাতিগত ও বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্যকে জীববৈচিত্র্য বলে।

জীববৈচিত্র্যের ধরন: • জিনগত বৈচিত্র্য: একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে জিনের পার্থক্য। • প্রজাতিগত বৈচিত্র্য: কোনো অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির উপস্থিতি ও বৈচিত্র্য। • বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্য: বন, তৃণভূমি, জলাভূমি, মরুভূমি ও সামুদ্রিক পরিবেশের মতো বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য।

২. জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব • বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। • খাদ্য, ওষুধ, কাঠ, তন্তু ও অন্যান্য সম্পদ দেয়। • পরাগায়ন, মাটির উর্বরতা ও পুষ্টিচক্রে সাহায্য করে। • জল ও বায়ুর গুণমান রক্ষায় ভূমিকা রাখে। • প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশগত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বাস্তুতন্ত্রের সহনশীলতা বাড়াতে পারে। • সাংস্কৃতিক, নান্দনিক, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

৩. জীববৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ • বন উজাড় ও আবাসস্থল ধ্বংস। • দূষণ। • অতিরিক্ত শিকার ও জীবসম্পদ আহরণ। • জলবায়ু পরিবর্তন। • বিদেশি আগ্রাসী প্রজাতির বিস্তার। • অবৈধ বন্যপ্রাণী বাণিজ্য। • জলাভূমি ও প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন।

৪. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ক) স্বস্থানে সংরক্ষণ (In-situ Conservation) প্রজাতিকে তার স্বাভাবিক আবাসস্থলে সংরক্ষণ করা। উদাহরণ: • জাতীয় উদ্যান • বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য • জীবমণ্ডল সংরক্ষণক্ষেত্র • সংরক্ষিত বন ও কমিউনিটি সংরক্ষণ অঞ্চল

খ) স্বস্থানের বাইরে সংরক্ষণ (Ex-situ Conservation) প্রজাতিকে তার স্বাভাবিক আবাসস্থলের বাইরে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সংরক্ষণ করা। উদাহরণ: • চিড়িয়াখানা • উদ্ভিদ উদ্যান • বীজ ব্যাংক • জিন ব্যাংক • টিস্যু কালচার ও বন্দি প্রজনন কর্মসূচি

৫. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কর্মসূচি ও উদ্যোগ • জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা। • বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন। • বন ও জলাভূমি পুনরুদ্ধার। • অবৈধ শিকার ও বন্যপ্রাণী বাণিজ্য রোধ। • পরিবেশ শিক্ষা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি। • স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংরক্ষণে যুক্ত করা। • সংরক্ষণ আইন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কার্যকর করা।

৬. সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা • গাছ লাগানো এবং স্থানীয় উদ্ভিদ রক্ষা করা। • প্লাস্টিক ও বর্জ্য কমানো। • বন্যপ্রাণীকে বিরক্ত বা ক্ষতি না করা। • জল ও বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা। • স্থানীয় জলাভূমি ও সবুজ অঞ্চল রক্ষায় সচেতনতা বাড়ানো।

TutoGenius — Learn Smart, Grow Bright

Download the app

দ্রষ্টব্য: এটি অধ্যায়ভিত্তিক পড়ার সহায়ক নোটস। এটি সরকারি পাঠ্যবইয়ের হুবহু প্রতিলিপি নয়।